UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO E INFORMÁTICA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Giulia Néias Cavalheri
Isabella Cavalcanti
Nicole Molina

PROPOSTA DE ARQUITETURA DE SISTEMA: sistema integrado para a indústria farmacêutica

SÃO PAULO
2026

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL 2
2 CAMADAS DA ARQUITETURA 3
2.1 CAMADA DE APRESENTAÇÃO 3
2.2 CAMADA DE APLICAÇÃO / API 3
2.3 CAMADA DE NEGÓCIO 3
2.4 CAMADA DE DADOS 3
3 TECNOLOGIAS E FRAMEWORKS POSSÍVEIS 5
4 CONSIDERAÇÕES SOBRE SEGURANÇA, ESCALABILIDADE E CONFORMIDADE REGULATÓRIA 6
4.1 SEGURANÇA 6
4.2 ESCALABILIDADE 6
4.3 CONFORMIDADE REGULATÓRIA 6

1 VISÃO GERAL

Esta proposta descreve a arquitetura de software sugerida para o sistema integrado de Produção, Qualidade e Estoque. A arquitetura segue um modelo em camadas, isolando apresentação, aplicação, regras de negócio e persistência de dados, com uma camada de integração dedicada a coordenar a comunicação entre os três módulos — em especial a dependência central do projeto: um lote só é liberado para o estoque depois de aprovado pelo módulo de Qualidade.

A arquitetura não exige uma tecnologia específica de implementação — o foco desta proposta é a organização lógica dos componentes e das responsabilidades, compatível com diferentes stacks de desenvolvimento.

2 CAMADAS DA ARQUITETURA

2.1 CAMADA DE APRESENTAÇÃO

Interfaces web voltadas a cada perfil de usuário: um painel para o Operador de Produção (registro de ordens e lotes), um painel para o Analista de Qualidade (fila de inspeções pendentes, registro de resultados) e um painel para o Analista de Estoque e para o Gerente (controle de itens em estoque e indicadores consolidados).

2.2 CAMADA DE APLICAÇÃO / API

Uma API expõe os casos de uso do sistema (registrar lote, solicitar inspeção, registrar resultado, liberar para estoque, consultar rastreabilidade) às interfaces de apresentação, validando entradas e aplicando as regras de autorização por perfil de usuário.

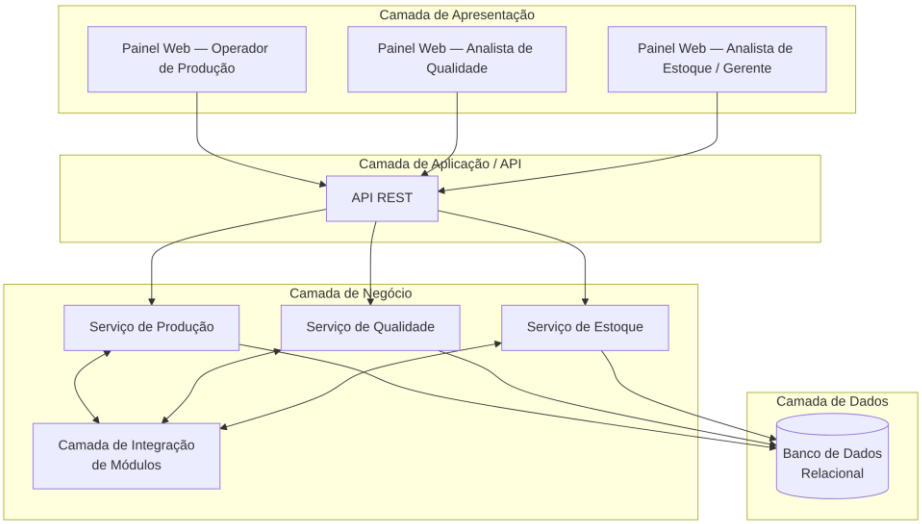
2.3 CAMADA DE NEGÓCIO

Concentra as regras de negócio de cada módulo (RN01 a RN07, detalhadas no Documento de Requisitos) em serviços especializados — Serviço de Produção, Serviço de Qualidade e Serviço de Estoque —, coordenados por uma camada de integração responsável por propagar eventos entre eles, como a aprovação de um lote na Qualidade liberando sua disponibilização no Estoque.

2.4 CAMADA DE DADOS

Persistência dos dados em um banco de dados relacional, adequado à natureza fortemente estruturada e auditável das entidades do domínio (lote, inspeção, laudo, item de estoque), detalhadas no Diagrama de Classes.

Figura 1 – Diagrama de camadas da arquitetura proposta



3 TECNOLOGIAS E FRAMEWORKS POSSÍVEIS

Sem necessidade de implementação nesta etapa, seguem alternativas tecnológicas compatíveis com a arquitetura em camadas proposta, organizadas por categoria:

a) camada de apresentação: aplicação web single-page (ex.: frameworks baseados em componentes) ou renderização server-side, consumindo a API via HTTP/JSON;
b) camada de aplicação/API: framework web backend orientado a API REST, com validação de entrada e autenticação baseada em tokens;
c) camada de negócio: linguagem de propósito geral orientada a objetos, com os serviços de cada módulo organizados como componentes independentes que se comunicam por eventos ou chamadas internas (mensageria ou chamadas diretas, a depender do volume de integração necessário);
d) camada de dados: sistema gerenciador de banco de dados relacional, com suporte a transações — essencial para garantir que uma mudança de status de lote (ex.: aprovação na Qualidade seguida de liberação no Estoque) não fique em estado inconsistente;
e) autenticação e controle de acesso: mecanismo de autenticação com perfis de usuário (Operador de Produção, Analista de Qualidade, Analista de Estoque, Gerente), cada um com permissões específicas por módulo (RNF02);
f) infraestrutura: containerização dos serviços para facilitar implantação e escalabilidade horizontal, caso o volume de lotes cresça (RNF07).

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE SEGURANÇA, ESCALABILIDADE E CONFORMIDADE REGULATÓRIA

4.1 SEGURANÇA

O controle de acesso por perfil (RNF02) deve ser aplicado na camada de API, de forma que, por exemplo, um Operador de Produção não consiga registrar diretamente um resultado de inspeção de qualidade — ação restrita ao perfil de Analista de Qualidade. Todas as ações que alteram o status de um lote devem ser autenticadas e registradas em log de auditoria (RNF04), por serem o núcleo da exigência de rastreabilidade regulatória discutida no documento de Escopo do Sistema.

4.2 ESCALABILIDADE

A separação em serviços por módulo (Produção, Qualidade, Estoque) permite escalar cada um de forma independente — por exemplo, aumentar a capacidade do serviço de Estoque em períodos de pico de movimentação, sem necessidade de escalar os demais módulos na mesma proporção (RNF07).

4.3 CONFORMIDADE REGULATÓRIA

A camada de dados deve preservar o histórico completo de cada lote — sem exclusão definitiva de registros (RNF08) — e manter os dados de rastreabilidade pelo prazo exigido pela legislação sanitária aplicável (RNF06). A separação entre o módulo de Qualidade e os demais módulos, com liberação condicionada à aprovação (RN01), reflete diretamente a exigência de gerenciamento de risco à qualidade prevista na regulamentação de boas práticas de fabricação citada no documento de Escopo do Sistema.